

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

ANEXO 5

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

“INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI”

COMUNA DE ANTUCO - PROVINCIA DEL BIOBÍO

REGIÓN DEL BIOBÍO

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS DEL ÁREA	3
3.1. Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales	3
3.2. Pisos Vegetacionales	5
3.3. Composición florística	6
4. METODOLOGÍA	9
4.1. Área de estudio (AE)	9
4.2. Análisis preliminar	10
4.3. Levantamiento de información y descripción de la vegetación	11
4.4. Descripción y registro flora	12
4.5. Presentación de la cartografía de uso de suelo	13
4.6. Gabinete	17
5. RESULTADOS	17
5.1. Uso del Suelo	17

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

5.1.1.	Ambientes Modificados.....	18
5.1.2.	Ambientes Naturales.....	20
5.2.	Flora vascular	21
5.3.	Singularidades de la vegetación y flora vascular.....	26
5.3.1.	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	26
5.3.2.	Presencia de formaciones vegetales relictuales.....	26
5.3.3.	Presencia de formaciones vegetales remanentes	26
5.3.4.	Presencia de formaciones vegetales frágiles.....	26
5.3.5.	Presencia de Bosque Nativo de Preservación.....	27
5.3.6.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.	27
5.3.7.	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	27
5.3.8.	Actividad en o colindante con área de protección privada.....	27
5.3.9.	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	27
5.3.10.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	27
5.3.11.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	28
5.3.12.	Presencia de especies endémicas.....	28

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

5.3.13. Presencia de especies de distribución restringida.....	28
6. CONCLUSIONES	29
7. BIBLIOGRAFÍA	30

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Especies características del área del proyecto (potenciales según Gajardo, 1993).....	4
Tabla 3-2. Especies características del área del proyecto (potenciales, según Luebert y Pliscoff, 2006).....	6
Tabla 3-3. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales	7
Tabla 4-1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	13
Tabla 4-2. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)	14
Tabla 5-1. Superficie según Cobertura Actual del Suelo (Ha).....	18
Tabla 5-2. Superficie (ha) de Praderas	20
Tabla 5-3. Flora vascular presente en el área del proyecto.....	23
Tabla 5-4. Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica	24

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Área de Estudio.....	10
Figura 5-1. Algunas formas de ambiente modificado	19
Figura 5-2. Fisonomía de Praderas.....	21
Figura 5-3. Origen y espectro biológico de la flora.....	25

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo entrega los resultados de la caracterización de línea de base de vegetación y flora para el proyecto “Instalación Torre de Telecomunicaciones Sitio NEWPOLI051F1 – Antuco - Canchas de Ski”, El Proyecto tiene por objetivo cumplir con las obligaciones de las “Bases del Concurso Público Para Otorgar Concesiones De Servicio Público De Transmisión De Datos en las Bandas De Frecuencia 713-748 MHz y 768-803 MHz” asignada a Telefónica móviles Chile S.A. mediante Resolución Exenta N°759 de fecha 07 de marzo de 2014, y satisfacer de manera especial las necesidades de servicio de los habitantes del sector.

El proyecto se emplazará en la Región del Biobío de acuerdo al RSEIA tipifica en el **Artículo 3 Letra p**, con lo cual ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este informe se centra en la caracterización a nivel regional de los sistemas bióticos de vegetación y flora que se desarrollan, actualmente, en el área de estudio, mediante la descripción del marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación, delimitando y caracterizando las formaciones vegetacionales que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio, además de identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetal.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Describir y caracterizar los sistemas bióticos de vegetación y flora que se desarrollan, actualmente, en el área de estudio.

2.2. Objetivos específicos

- Caracterización del marco biogeográfico de la vegetación potencial que se desarrolla en el área de estudio.
- Delimitar mediante fotointerpretación y puntos de control en terreno, las distintas formaciones vegetales que se desarrollan actualmente en el área del proyecto.
- Describir y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área del proyecto.
- Identificar y registrar la flora del área de estudio, caracterizando en cuanto a riqueza de especies, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación a nivel nacional o regional, como así mismo identificar, aquellas de importancia ecológica y/o científica que se encuentren en sectores involucrados al Proyecto.
- Identificar, delimitar y describir zonas de singularidad ambiental dentro del área del proyecto.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

3. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS DEL ÁREA

A objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Pliscoff (2006), "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile".

3.1. Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales

Gajardo (1993) define para el área de estudio, la Región De La Estepa Alto-Andina, la cual encuentra en la Cordillera de los Andes árida y semiárida, extendiéndose desde el extremo norte, en el límite con Perú y Bolivia, hasta las montañas andinas de la VII Región. Comparte muchas de las características que el cordón andino presenta a través de toda su extensión, pero al mismo tiempo demuestra peculiaridades que le son propias. Los factores determinantes son la altitud y el relieve, como complejo modificador de todos los otros factores, siendo la aridez relativa y un corto período vegetativo, lo que determina una fisionomía particular de sus formaciones vegetales. A este respecto, como forma de vida de las plantas existe una gran homogeneidad, aunque puede resumirse la existencia de tres tipos biológicos fundamentales: las plantas pulvinadas o en cojín, las gramíneas cespitosas, pastos duros o "coirones" y, los arbustos bajos de follaje reducido ("tolas"). El conjunto de las formaciones vegetales constituye un mosaico en que predomina una u otra de las formas biológicas mencionadas.

Por sus características ecológicas propias, especialmente aquellas resultantes de la acción del relieve y del clima, es posible distinguir dos sub-regiones. De ellas, el área del proyecto se inserta en la Sub-región de los Andes Mediterráneos. Las estepas alto-andinas de los Andes Mediterráneos se caracterizan como unidad natural por dos factores principales propios del ambiente físico. En primer lugar, desde el punto de vista climático corresponde a un territorio que tiene predominantemente precipitaciones de invierno, en un gradiente que aumenta de norte a sur. En segundo lugar, se caracteriza por un relieve abrupto y montañoso, con altas montañas de laderas escarpadas, en que son frecuentes los litosoles, concediendo un aspecto general de desierto de altitud. La zonación altitudinal de

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

las comunidades vegetales es marcada, siendo muy importante en el patrón de su distribución factores tales como el relieve y la altitud. Fisionómicamente, la forma de vida dominante son las plantas bajas, herbáceas o arbustivas, de carácter pulvinado, aunque en muchos lugares predominan las gramíneas en mechón. En los pisos inferiores, penetran fuertemente los elementos esclerófilos en el norte y caducifolios en el sur.

En esta sub-región, es posible reconocer la presencia de la siguiente formación vegetal, en la cual se inserta el proyecto:

3.1.1. Estepa Alto-Andina de los Andes Maulinos

Representa el límite sur de distribución geográfica de las estepas altoandinas, coincidiendo con un cambio ecológico notorio de los ambientes cordilleranos, manifestándose en un incremento de las precipitaciones y, por lo tanto, en un aumento de la cantidad y duración de la nieve. Además, corresponde a la latitud en que la Cordillera de los Andes disminuye su altitud media en casi 1.500 m. Esta formación es poco conocida desde el punto de vista botánico, pero por sus características transicionales debe corresponder a límites importantes en la distribución de las especies, tanto boreales como australes.

Tabla 3-1. Especies características del área del proyecto (potenciales según Gajardo, 1993)

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones Características
Región De La Estepa Alto-Andina	Sub-región de los Andes Mediterráneos	Estepa Alto-Andina de los Andes Maulinos	<i>Azorella madreporica</i>
			<i>Calandrinia rupestris</i>
			<i>Caltha appendiculata</i>
			<i>Chuquiraga oppositifolia</i>
			<i>Gayophytum humile</i>
			<i>Gentiana prostrata</i>

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones Características
			<i>Hypochaeris acaulis</i>
			<i>Juncus lessueurii</i>
			<i>Laretia acaulis</i>
			<i>Mimulus luteus</i>
			<i>Nastanthus agglomeratus</i>
			<i>Nastanthus scapiger</i>
			<i>Ourisia alpina</i>
			<i>Patosia clandestina</i>
			<i>Perezia lyrata</i>
			<i>Pernettya pumila</i>
			<i>Plantago barbata</i>
			<i>Valenzuela trinervis</i>
			<i>Valeriana fonckii</i>

Fuente: Gajardo, 1993.

3.2. Pisos Vegetacionales

Según Luebert y Pliscoff, en la Región del Biobío área de estudio se encuentra en el piso vegetal Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de *Nothofagus pumilio* y *Nothofagus obliqua*. Este se localiza en planos inundados de ñadis y laderas altas de ambas vertientes de la Región de los Lagos. A continuación, se detalla el piso vegetal:

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

3.2.1. Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de *Nothofagus pumilio* y *Nothofagus obliqua*.

Corresponde a bosques caducifolios dominados por *Nothofagus pumilio*, con presencia de *Nothofagus obliqua* y *Nothofagus dombeyi* en las partes más bajas. En el estrato arbustivo se encuentran *Chusquea culeou* y *Azara alpina* y, en algunos sectores *Nothofagus antarctica* ocupa el estrato arbustivo. El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Adenocaulon chilense*, *Perezia prenanthoides* y *Valeriana laxiflora*.

Tabla 3-2. Especies características del área del proyecto (potenciales, según Luebert y Plischoff, 2006)

Formación	Piso vegetal	Comunidades
Bosque caducifolio	Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de <i>Nothofagus pumilio</i> y <i>Nothofagus obliqua</i>	<i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Baccharis obovata</i>
		<i>Nothofagus pumilio</i> - <i>Nothofagus antarctica</i>
		<i>Nothofagus obliqua</i> - <i>Nothofagus pumilio</i>

Fuente: Luebert y Plischoff, 2006.

3.3. Composición florística

Las distintas clasificaciones de vegetación antes indicadas contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos vegetacionales que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área del Proyecto, se registran en la Tabla 3-3.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Tabla 3-3. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales

Especie	Formación vegetal	Piso vegetacional
	Estepa Alto-Andina de los Andes Maulinos	Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus pumilio y Nothofagus obliqua
<i>Adenocaulon chilense</i>		x
<i>Azara alpina</i>		x
<i>Azorella madreporica</i>	x	
<i>Berberis rotundifolia</i>		x
<i>Calandrinia rupestris</i>	x	
<i>Caltha appendiculata</i>	x	
<i>Chuquiraga oppositifolia</i>	x	
<i>Chusquea culeou</i>		x
<i>Codonorchis lesonii</i>		x
<i>Escallonia alpina</i>		x
<i>Fragaria chiloensis</i>		x
<i>Gayophytum humile</i>	x	
<i>Gentiana prostrata</i>	x	
<i>Hypochaeris acaulis</i>	x	
<i>Juncus lessueurii</i>	x	
<i>Laretia acaulis</i>	x	
<i>Lomatia ferruginea</i>		x
<i>Mimulus luteus</i>	x	

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Especie	Formación vegetal	Piso vegetacional
	Estepa Alto-Andina de los Andes Mulinos	Bosque caducifolio mediterráneo-templado andino de Nothofagus pumilio y Nothofagus obliqua
<i>Nastanthus agglomeratus</i>	X	
<i>Nastanthus scapiger</i>	X	
<i>Nothofagus antarctica</i>		X
<i>Nothofagus dombeyi</i>		X
<i>Nothofagus obliqua</i>		X
<i>Nothofagus pumilio</i>		X
<i>Ourisia alpina</i>	X	
<i>Patosia clandestina</i>	X	
<i>Perezia lyrata</i>	X	
<i>Perezia prenanthoides</i>		X
<i>Pernettya pumila</i>	X	
<i>Pernttya myrtilloides</i>		X
<i>Plantago barbata</i>	X	
<i>Rubus geoides</i>		X
<i>Valenzuelia trinervis</i>	X	
<i>Valeriana fonckii</i>	X	
<i>Valeriana laxiflora</i>		X
<i>Viola maculata</i>		X

Fuente: Gajardo 1993- Luebert y Pliscoff, 2006.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

4. METODOLOGÍA

La caracterización del componente vegetación y flora, se basó en el establecimiento de un Área de Estudio (AE), que corresponde al levantamiento de información en aquellas unidades vegetacionales dentro del área de influencia directa del proyecto y en aquellas zonas contiguas a la obra proyectada.

4.1. Área de estudio (AE)

El proyecto asociado a este informe considera la “Instalación torre de Telecomunicaciones Sitio NEWPOLI051F1 – Antuco - Canchas de Ski”, esta se localiza en este sector con el objeto de cumplir con las obligaciones de las “Bases del Concurso Público Para Otorgar Concesiones De Servicio Público De Transmisión De Datos en las Bandas De Frecuencia 713-748 MHz y 768-803 MHz” asignada a Telefónica móviles Chile S.A. mediante Resolución Exenta N°758 de fecha 07 de marzo de 2014, y satisfacer de manera especial las necesidades de servicio de los habitantes de los sectores aledaños, que actualmente se encuentran desprovistos del servicio en ese sector.

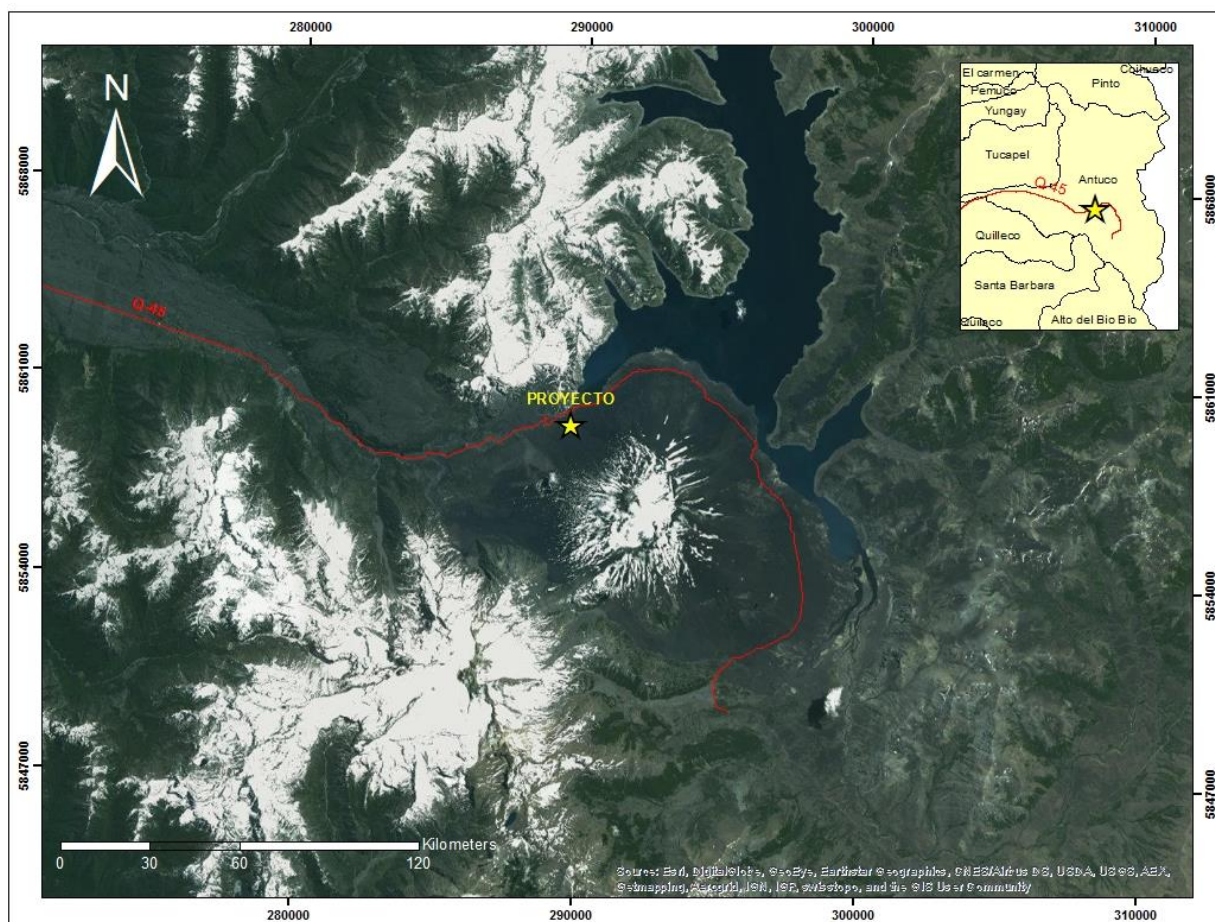
Tales actividades tienen como efectos potenciales la remoción total o parcial de la vegetación y flora. La cual está restringida únicamente al área de construcción de las obras que contempla el proyecto.

En este contexto, el área de estudio corresponderá a la extensión espacial en la cual se manifiestan las intervenciones que se pretenden evaluar, y donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea base.

Considerando lo anterior, se definió, como área de estudio para la caracterización del componente, una franja de 60 metros a cada lado del eje de cada obra, generando así el área motivo de estudio del presente informe (Figura 4-1).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Figura 4-1. Área de Estudio



Fuente: Elaboración propia.

4.2. Análisis preliminar

A efectos de realizar la descripción de la vegetación, se realizó la interpretación de un mosaico de fotografías aéreas e imágenes satelitales, las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios, fueron:

- Matorrales.
- Aéreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, cajas de río, caminos).
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

4.3. Levantamiento de información y descripción de la vegetación

Para la caracterización del componente se ejecutó una campaña de terreno, realizada el 28 de enero del 2016. Durante la visita se revisaron los polígonos previamente clasificados en el proceso de fotointerpretación a modo de verificar las unidades homogéneas de vegetación previamente definidas en gabinete y se realizaron parcelas de muestreo en las cuales se describió la vegetación y flora. En los casos en que fue necesario, se realizó la corrección de la delimitación, a fin de caracterizar de forma adecuada la vegetación presente en el área de estudio (AE).

En cada campaña se realizó el levantamiento de información considerando la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominantes, entre otros. Para ello se realizó la siguiente metodología:

- Muestreo en parcelas de superficie fija circular de 500 m² en zonas de matorral donde se identificaron y cuantificaron todos los individuos presentes, midiendo su correspondiente cobertura y altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participan de una especie dentro de la comunidad vegetal.

El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Por variables cualitativas se entiende la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras. Por otra parte, variables cuantitativas corresponde fundamentalmente a número de individuos presentes de alguna especie en

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

alguna unidad vegetacional (Densidad). Esta última variable resulta fundamental a la hora de responder cuantos individuos se afectan por obras y actividades del proyecto, sobre todo con especies clasificadas de acuerdo al RCE (Reglamento Clasificación de Especies). De esta manera, el concepto de muestreo será el inventario forestal, entendiendo este como muestras de superficie determinada, en las cuales se miden diversos atributos.

4.4. Descripción y registro flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes en las áreas de estudio, para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (1998, 2004), Marticorena y Squeo (2001), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Navas (1973, 1976, 1979), Reiche (1896, 1898, 1905, 1910, 1911), Riedemann *et al.* (2001, 2006, 2008), Squeo (2008), Teillier *et al.* (2005, 2011), Zuloaga *et al.* (2008) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006)

Finalmente, y a partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de estudio, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente¹, Benoit (1989) y el Boletín N° 47 del Museo de historia Natural (1998).

Por otra parte, en cada unidad cartográfica del estudio de vegetación y de acuerdo a los puntos muestreados se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia

¹ Ley 19.300; y su reglamento 75/2005 “Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a diez (10) decretos supremos.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet² (Tabla 4-1). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 4-1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellenberg (1974).

4.5. Presentación de la cartografía de uso de suelo

La metodología utilizada para describir y representar las diferentes formas de uso de suelo de manera cartográfica, se basa en la metodología del *Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger*, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y

² Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMABIRF, 1997), que permite básicamente, describir la vegetación a través de variables cualitativas y en forma sistemática definir el estado actual de la vegetación, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico (Tabla 4-2).

Tabla 4-2. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)

Origen	Formación Vegetal	Sub uso	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
			Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes modificados	Desprovisto de vegetación	Área urbana	<5%	<5%	<5%	<5%
		Área industrial	<5%	<5%	<5%	<5%
		casas, galpones, Campamentos	<5%	<5%	<5%	<5%
		Vías (Caminos, Carreteras, Vías Férreas, etc.)	<5%	<5%	<5%	<5%
	Con vegetación	Parques, jardines, Campos deportivos, etc.	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Ambientes intervenidos	Agrícola (Frutales)	(Frutales)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Plantación de arbustos		n.a.	5-100%	n.a.	n.a.
	Plantación Forestal		5-100%	n.a.	n.a.	n.a.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Origen	Formación Vegetal	Sub uso	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
			Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Naturales	Praderas		<5%	<5%	5-100%	>10%
	Bosque Mixto		>10%	0-100%	0-100%	0-100%
	Herbazal		<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorral	Muy abierto	<5%	5 a 25%	0-100%	<10%
		Abierto	<5%	25 a 50%	0-100%	<10%
		Semidenso	<5%	50 a 75%	0-100%	<10%
		Denso	<5%	75 a 100%	0-100%	<10%
	Matorral con suculentas	Muy abierto	<5%	5 a 25%	0-100%	>10%
		Abierto	<5%	25 a 50%	0-100%	>10%
		Semidenso	<5%	50 a 75%	0-100%	>10%
		Denso	<5%	75 a 100%	0-100%	>10%
	Formación de Suculentas		<5%	<5%	<5%	>10%
	Bosque Nativo	Muy abierto	10-25%	0-100%	0-100%	0-100%
		Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
		Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Denso	75-100%	0-100%	0-100%	0-100%
	Humedales (presencia de agua en la superficie)	Turberas	<5%	<5%	5-100%	-
		Bofedales	<5%	<5%	5-100%	
		Vegas	<5%	<5%	5-100%	
		Pajonales	<5%	<5%	5-100%	
	Sin	Desiertos	<5%	<5%	<5%	<5%

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Origen	Formación Vegetal	Sub uso	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
			Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Vegetación	Altas cumbres y farellones	<5%	5-100%	<5%	<5%
		Nieves y Glaciares	<5%	<5%	<5%	<5%
		Derrumbes, Deslizamientos, Conos, Aluviones	<5%	<5%	<5%	<5%
		Cursos de agua, Ríos, Lagos, Lagunas	<5%	<5%	<5%	<5%

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, para la recopilación cartográfica se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).
- Cartografía digital de "Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile" (CONAF-CONAMABIRF, 1997).
- Imágenes satelitales de alta resolución espacial.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

A efectos de describir la vegetación se realizó la segmentación y clasificación de imágenes satelitales, para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

4.6. Gabinete

A partir de la información colectada en terreno, se elaboró un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo para cada uno de los sectores del área de estudio descritos en el punto 4.1, donde se reflejan las diferentes categorías enumeradas en la Tabla 5-3. Flora vascular presente en el área del proyecto. Paralelamente, se trabajó en la identificación de las muestras y registros de flora en base a claves taxonómicas apropiadas con lo que se elaboró un catálogo florístico del área del estudio, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica su forma de crecimiento y estado de conservación, basándose para ello en los autores descrito en el punto 4.4.

5. RESULTADOS

El área de estudio se emplaza a los pies del Volcán Antuco y se inserta en el Parque Nacional Laguna del Laja, a una altitud de 1440 m.s.n.m. La localización del área de influencia del proyecto se ubica en la región de Estepa-Alto Andina, Sub-región de los Andes Mediterráneos. La geomorfología del sector se caracteriza por presentar un relieve montañoso con pendientes moderadas a fuertes, donde se desarrollan laderas de sustrato de origen volcánico (escorial) poco estable y anguloso.

5.1. Uso del Suelo

Mediante la información registrada en la campaña de terreno más el procesamiento de la información cartográfica recabada y elaborada para el presente estudio, se elaboró el Mapa de Vegetación.

De acuerdo con la Tabla 5-1, el área de estudio comprende una superficie de 2,67 hectáreas de las cuales el 84,06% (2,24 ha) se encuentra cubierta por vegetación

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

(praderas) mientras que el 15,94% (0,43 ha) restante se distribuye entre ambientes modificados que, corresponden a caminos, huellas y área industrial correspondiente a las instalaciones del centro de Ski de Antuco (Tabla 5-1).

Tabla 5-1. Superficie según Cobertura Actual del Suelo (Ha)

Ambiente	Formación	Uso del Suelo	Superficie del área de estudio (ha)	Porcentaje de uso del suelo (%)
Modificado	Modificado	Área Industrial	0,24	8,98
	Sin Vegetación	Sin Vegetación (caminos, huellas)	0,19	6,96
Natural	Pradera	Pradera	2,24	84,06
Total general			2,67	100

Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, la vegetación que se desarrolla dentro del área de estudio está fuertemente determinada por la altitud, el relieve y el aumento en las precipitaciones, particularmente durante el invierno, determinando que la fisionomía de las formaciones vegetales presentes, en su mayoría, correspondan a matorrales compuestos por arbustos bajos y de baja densidad, además de vastas zonas de escasa vegetación donde se desarrolla un herbazal compuesto por herbáceas anuales y perennes.

A continuación, se describen las diferentes coberturas del suelo registradas en el plano de vegetación y sus variaciones.

5.1.1. Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

área de estudio abarca 0,43 hectáreas, representando el 15,94% del total del área de estudio (Tabla 5-1).

En esta condición, se encuentran dos formas de uso del suelo: Caminos y área industrial (Dependencias del centro de Ski). El primer uso concierne principalmente al camino correspondiente a la ruta Q-45 y huellas de acceso existentes al interior del área de estudio

Figura 5-1. Algunas formas de ambiente modificado



Fuente: Registro fotográfico.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

5.1.2. Ambientes Naturales

Entendidos como tales, aquellos sectores donde la vegetación (o la expresión vegetal) de un área presenta características de composición y estructura cercanas (cuando no exactas) a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones. Por tanto, para este tipo de ambiente se registra una superficie de 2,24 ha. (Tabla 5-1).

i. Pradera

Las praderas corresponden a superficies en las cuales las especies arbóreas y arbustivas son muy escasas (cobertura <5%), predominando hierbas anuales o perennes y que generalmente son utilizadas para pastoreo. Esta formación vegetal cubre una superficie de 2,24 hectáreas que representan el 84,06% del total de la superficie del área de estudio (Tabla 5-2). Este sector corresponde a una zona cubierta de escorial, producto del material liberado por el volcán Antuco. La vegetación existente se encuentra dispersa por toda la ladera con coberturas menores al 5% y a veces desprovisto de vegetación.

Tabla 5-2. Superficie (ha) de Praderas

Asociación dominante	Superficie (ha)
Pradera	2,24
Total	2,24

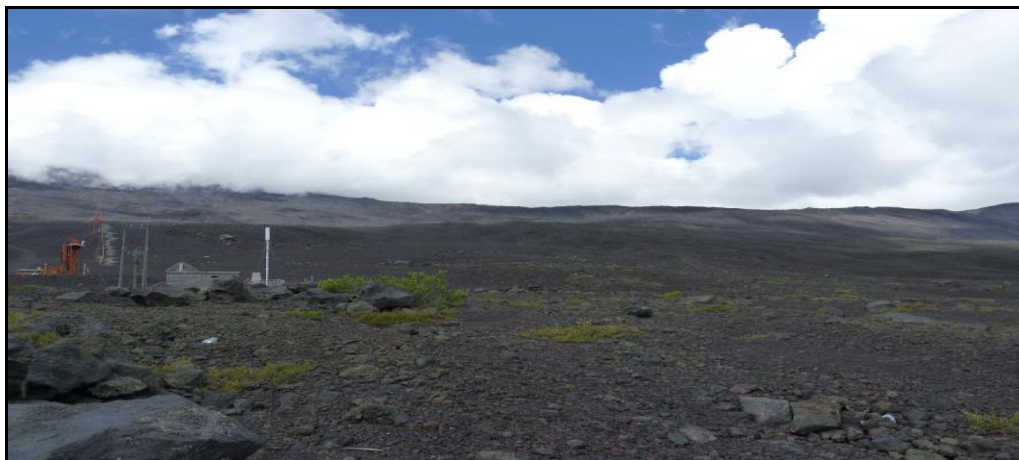
Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, esta unidad vegetal se trata de una formación cuya fisonomía está dada por una estrata herbácea muy baja en altura acompañada pobremente por arbustos donde las coberturas son muy escasas menores al 5%, destacando la presencia, aunque de manera aislada de las especies *Ephedra chilensis* (Pingo-Pingo), *Baccharis magellanica* (Chilco de Magallanes) y *Muehlenbeckia hastulata* (Voqui).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

En términos generales, la pradera en este sector, corresponde a un claro con escasa vegetación arbustiva, en las que predominan hierbas anuales (Figura 5-2).

Figura 5-2. Fisonomía de Praderas



5.2. Flora vascular

Los resultados obtenidos de la prospección realizada en las campañas de terreno, dentro del área de estudio, indican la presencia de 5 especies de plantas vasculares, cuyos nombres, clasificación taxonómica, origen y forma de vida se presentan en Tabla 5-3.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Las especies identificadas se agrupan en 4 familias. Las familias con mayor representación a nivel de especies son: Asteraceae (2 especies), el resto está representada por una sola especie. La familia Proteaceae adquiere mayor relevancia al presentar una especie en categoría de conservación.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Tabla 5-3. Flora vascular presente en el área del proyecto

Subdivisión	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación	DS N°68	Libro Rojo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis magellanica (Lam.) Pers.	Chilco de Magallanes	Nativa	Arbusto	-	-	-
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	Ephedra chilensis C. Presl	Pingo	Nativa	Arbusto	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo, Voqui	Nativa	Arbusto	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio chilensis Less.	Senecio	Nativa	Herbacea	-	-	-
magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum thapsus L.	Hierba del paño	Adventicia	Herbacea	-	-	-

*LC: Preocupación menor; NT: Casi Amenazado; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente conocida; R: Rara

**Forma de Vida; NA: Nativa; Ex: Exótica; EN: Endémica

Fuente: Elaboración propia.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Por otro lado –y como se aprecia en la Tabla 5-4 y en la Figura 5-3– del total de estas especies, el 80% son especies nativas. Dado la gradiente de altitud que existe en el sector, la topografía, el clima riguroso especialmente en la temporada invernal y la carencia de suelos productivos, han determinado las características propias del sector, donde se evidencia una escasa vegetación a lo que se atribuye también la intervención antrópica producida en el sector. En tanto que, el porcentaje de flora advena es del 20%, representado por una especie, lo que da cuenta de los bajos niveles de antropización sobre la flora y lo adverso de las condiciones climáticas y geográficas, que no permiten el establecimiento de especies tanto nativas como advenas.

Tabla 5-4. Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica

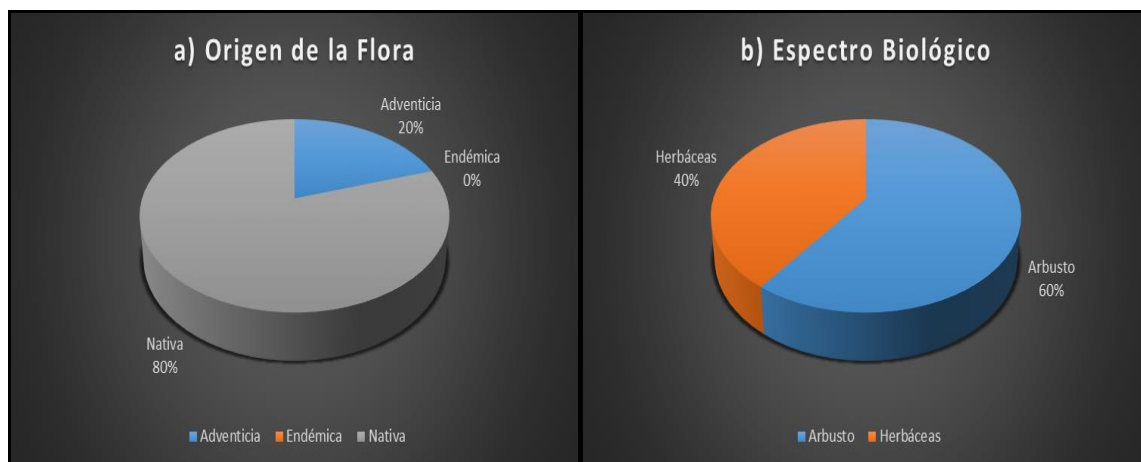
Origen	Forma Biológica		Total
	Arbusto	Herbáceas	
Adventicia	0	1	1
Endémica	0	0	0
Nativa	3	1	4
Total	3	2	5

Fuente: Elaboración propia

Respecto al espectro biológico (Tabla 5-4 y en la Figura 5-3), las formas de vida más abundante corresponde a las plantas de habito arbuistivo (60%) y herbaceo (40%) lo que resulta normal para un área donde, como se vio en el punto anterior de vegetación, las condiciones geográficas y climáticas dificultan el establecimiento de otras especies.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

Figura 5-3. Origen y espectro biológico de la flora



Fuente: Elaboración propia.

El número de especies registrado en terreno es relativamente bajo, dado que el área de estudio corresponde a un área de baja superficie y además se inserta en una zona que presenta una escasa, si es que no nula, variedad de formaciones vegetales, siendo la predominante de acuerdo a lo expuesto, una formación de pradera.

i. Estado de conservación de la flora

Se revisó la normativa vigente atinente al estado de especies en categoría de conservación, específicamente el Reglamento de clasificación de especies (RCE) conformado por los Decretos Supremos: 151/2007; 50/2008; 51/2008; 23/2009, 33/2011; 41/2011; 42/2011; 19/2012; 13/2013 y 10/2014 del Ministerio de Medio Ambiente, el Libro Rojo y el Boletín 47, del Museo de Historia Natural.

Dentro del área de estudio no se ha registraron especies en categoría de conservación clasificadas en los listados nacionales de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

De igual forma, en el Libro Rojo Nacional de CONAF, el Boletín N°47 y D.S. N°68 no se registra ninguna de las especies identificadas en el área de estudio.

5.3. Singularidades de la vegetación y flora vascular

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno y el análisis de las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), se identificaron las singularidades que a continuación se señalan.

5.3.1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

5.3.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones relictuales.

5.3.3. Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones remanentes, correspondiendo la vegetación presente en el área prospectada a formaciones marcada fuertemente por las distintas condiciones ambientales identificadas en el gradiente altitudinal del área.

5.3.4. Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

5.3.5. Presencia de Bosque Nativo de Preservación

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de Bosque nativo de preservación.

5.3.6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El área prospectada y de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de uno de los 64 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, para fines del SEIA.

5.3.7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área prospectada y de influencia del proyecto está dentro de los límites de áreas bajo protección oficial; correspondiente al Parque Nacional Laguna del Laja.

5.3.8. Actividad en o colindante con área de protección privada

El área prospectada y de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

5.3.9. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El área prospectada y de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está colindante a humedales.

5.3.10. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Dentro del área de estudio no se ha registraron especies en categoría de conservación clasificadas en los listados nacionales de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

De igual forma, en el Libro Rojo Nacional de CONAF, el Boletín N°47 y D.S. N°68 no se registra ninguna de las especies identificadas en el área de estudio.

5.3.11. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales

5.3.12. Presencia de especies endémicas

No se identificaron especies endémicas en el área prospectada, es decir, aquellas cuya presencia se restringe a nuestro país.

5.3.13. Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la existencia de especies de distribución restringida en el área prospectada.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

6. CONCLUSIONES

El área de estudio de la DIA del proyecto “Instalación torre de Telecomunicaciones Sitio NEWPOLI051F1 – Antuco - Canchas de Ski”, tiene una superficie de 2,67 ha, de las cuales el 84,06% está cubierta por escasa vegetación.

Del área de estudio prospectada (AE), 2,24 hectáreas están cubiertas por vegetación. El resto de la superficie (0,43Ha) corresponde a zonas de afloramientos rocosos, ambientes intervenidos y modificados.

La formación predominante corresponde a pradera, su origen proviene de a la aparición de arbustos y hierbas en coberturas menores al 5%, que cubren la ladera del volcán Antuco, donde la vegetación dada las condiciones ambientales no se desarrollan con normalidad.

Se registró un total de 5 taxa, que se agrupan en 4 familias, siendo las familias Asteraceae (2 especies), la que presenta mayor representación.

Del total de especies registradas el 80% corresponde a flora nativa, la flora advena alcanza el 20%. No se identificó flora endémica en el área de estudio

Los tipos biológicos con mayor representación corresponde a las plantas de habito arbustivo (60%), en menor medida herbáceo (40%).

Dentro del área de estudio no se ha registraron especies en categoría de conservación clasificadas en los listados nacionales de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). De igual forma, en el Libro Rojo Nacional de CONAF y el Boletín N°47 no se registraron especies dentro del área de estudio.

De acuerdo al D.S. N° 68/2009 en el área prospectada no se identificaron especies consideradas como originarias del país.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

7. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- D.S. 26/2011. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157;
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de marzo de 2007. Página 10.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008. Página 4.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2014. DS 52/2014. Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI051F1 – ANTUCO – CANCHAS DE SKI	

- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: marzo-diciembre 2013